



CONTROLE DE ESTOQUE



ALUNO:
Felipe de Jesus dos Reis

Histórico das Revisões

Versão Número	Data	Descrição
1.0	08/09/2023	Descrição, Business Drivers/Background e visão do projeto
1.1	15/09/2023	Revisão Business Drivers/Background
1.1	15/09/2023	Objetivos e metas
1.1	22/09/2023	Custos do Projeto
1.1	29/09/2023	Escopo

Tabela 1

1-Descrição do Projeto

A aplicação controlará o balanço financeiro dos produtos do cliente.

2-Business Drivers/Background

O sistema tem o objetivo de auxiliar o usuário no registro de pedido e compra (reposição) de seus produtos, com o controle de seus gastos e ganhos durante determinado tempo selecionado pelo mesmo, fazendo assim um levantamento financeiro e ajudando-o planejar e economizar em produtos.

Link de projetos semelhantes:

<https://www.leafio.ai/pt/sistema-de-gestao-de-estoque/>

Descrição: O Sistema de Gestão de Estoque LEAFIO foi projetado para que redes de varejo de médio e grande porte possam controlar o estoque, prever a demanda e realizar reposições de forma autônoma.

<https://www.omie.com.br/>

Descrição: a Omie se concentra em resolver os problemas das pequenas empresas no complexo ambiente regulatório e fiscal do Brasil. A empresa coopera com bancos e empresas fintech, e usa um modelo de franquia para atrair firmas locais de contabilidade para obter clientes potenciais.

Por meio de seu próprio API, a plataforma Omie está aberta a desenvolvedores terceirizados que desejam complementá-la com funcionalidade especializada específica da indústria. Um desses desenvolvimentos é um sistema de controle de estoque online baseado no ERP Omie, que cobre as principais funções para a otimização das atividades operacionais no varejo.

<https://gestaoclick.com.br/>

Descrição: O GestãoClick é o desenvolvedor da plataforma ERP com o mesmo nome. O sistema é construído sobre um princípio de funcionamento em bloco, e um dos blocos é o programa de Controle de Estoque, que permite organizar o espaço do armazém, mover mercadorias, fazer transferências e compras. Os autores posicionam seus produtos como uma ferramenta de controle de estoque para micro, pequenas e médias empresas.

3-Visão

Organizar e visualizar perdas e ganhos dos produtos em estoque, orientando e agilizando a rotina do usuário no seu estoque.

4-Objetivos e Metas

O projeto Smart Home tem o custo de R\$ 29.215,16 numa duração de 476 horas (3 meses) 08/09/2023 - 27/11/2023

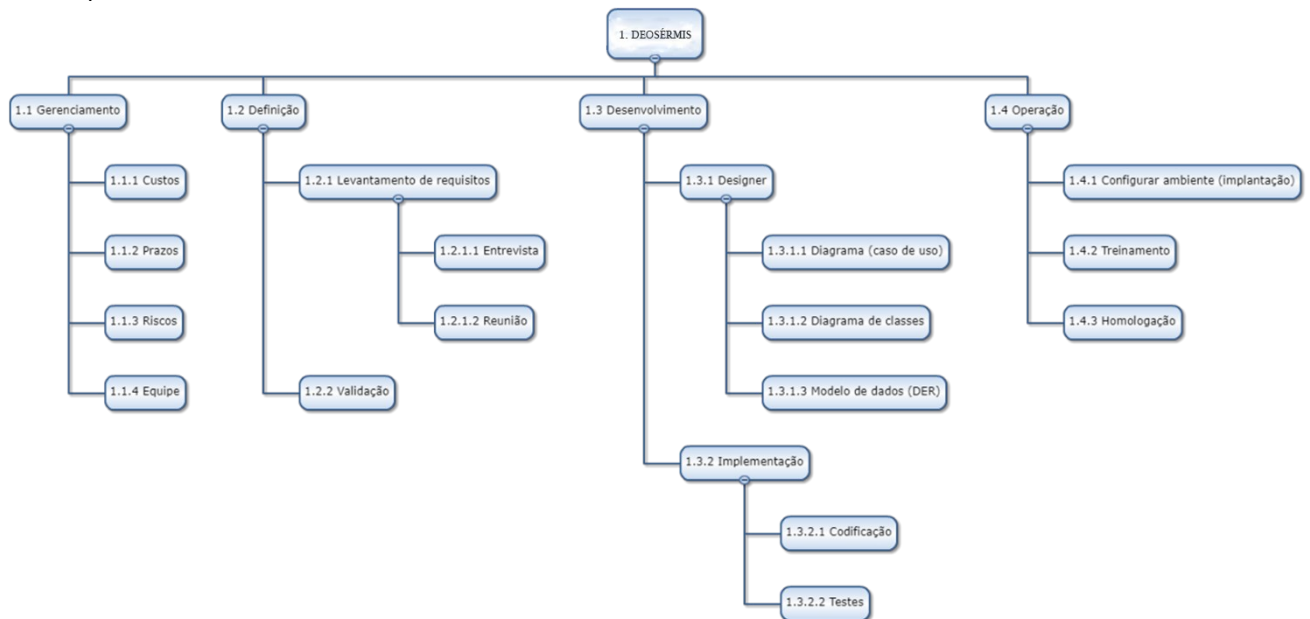


Figura 1

www.wbs4all.com

- 0 Elemento WBS
- 1 Deosérmis – Controle de estoque
- 1.1 Gerenciamento
 - 1.1.1 Custos
 - 1.1.2 Prazos
 - 1.1.3 Riscos
 - 1.1.4 Equipe
- 1.2 Definição
 - 1.2.1 Levantamento de requisitos
 - 1.2.1.1 Entrevista
 - 1.2.1.2 Reunião
 - 1.2.2 Validação
- 1.3 Desenvolvimento
 - 1.3.1 Designer
 - 1.3.1.1 Diagrama (caso de uso)
 - 1.3.1.2 Diagrama de classes
 - 1.3.1.3 Modelo de dados (DER)
 - 1.3.2 Implementação
 - 1.3.2.1 Codificação
 - 1.3.2.2 Testes
- 1.4 Operação
 - 1.4.1 Configurar ambiente (implantação)
 - 1.4.2 Treinamento
 - 1.4.3 Homologação

1.4.1. Configurar ambiente (implantação)

1.4.2 Treinamento

1.4.3 Homologação

0 Elemento WBS	Descrição:
	Duração: 0
	Critérios de aceitação:
	Recursos:
1 DEOSÉRMIS – Controle de Estoque	Descrição: \$ 27.040,00
	Duração: 476 horas 08/09/2023 - 27/11/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Gerente; Analista de Sistemas; Programador; Designer; Tester; Analista de Infraestrutura
1.1 Gerenciamento	Descrição: \$ 4.480,00
	Duração: 56 horas 08/09/2023 - 16/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Gerente
1.1.1 Custos	Descrição: $80,00 \times 8 = 640,00$
	Duração: 8 horas 08/09/2023 - 08/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Gerente
1.1.2 Prazos	Descrição: $80,00 \times 8 = 640,00$
	Duração: 8 horas 09/09/2023 - 09/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Gerente
1.1.3 Riscos	Descrição: $80,00 \times 8 = 640,00$
	Duração: 8 horas 10/09/2023 - 10/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Gerente
1.1.4 Equipe	Descrição: $80,00 \times 32 = 2.560,00$
	Duração: 32 horas 11/09/2023 - 16/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Gerente
1.2 Definição	Descrição: \$ 4.240,00
	Duração: 80 horas 17/09/2023 - 31/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos:

1.2.1 Levantamento de requisitos	Descrição:
	Duração: 32 horas 17/09/2023 - 22/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos:
1.2.1.1 Entrevista	Descrição: 16*60,00 = 960,00
	Duração: 16 horas 17/09/2023 - 18/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas
1.2.1.2 Reunião	Descrição: 16*60,00 = 960,00
	Duração: 16 horas 19/09/2023 - 22/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas
1.2.2 Validação	Descrição: (20*60,00) + (28*40,00) = 2320,00
	Duração: 48 horas 23/09/2023 - 31/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas; Designer
1.3 Desenvolvimento	Descrição: \$ 10.040,00
	Duração: 204 horas 01/10/2023 - 30/10/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos:
1.3.1 Designer	Descrição: \$ 1.440,00
	Duração: 24 horas 01/09/2023 - 05/09/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos:
1.3.1.1 Diagrama (caso de uso)	Descrição: 8 * 60,00 = 480,00
	Duração: 8 horas 01/10/2023 - 01/10/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas
1.3.1.2 Diagrama de classes	Descrição: 8 * 60,00 = 480,00
	Duração: 8 horas 02/10/2023 - 02/10/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas
1.3.1.3 Modelo de dados (DER)	Descrição: 8 * 60,00 = 480,00
	Duração: 8 horas 05/10/2023 - 05/10/2023

	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas
1.3.2 Implementação	Descrição:
	Duração: 180 horas 06/10/2023 - 30/10/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos:
1.3.2.1 Codificação	Descrição: $(20 \times 40,00) + (140 \times 50,00) = 7800,00$
	Duração: 160 horas 06/10/2023 - 27/10/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Programador; Designer
1.3.2.2 Testes	Descrição: $20 \times 40,00 = 800,00$
	Duração: 20 horas 28/10/2023 - 30/10/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Tester
1.4 Operação	Descrição: \$ 8.280,00
	Duração: 136 horas 03/11/2023 - 27/11/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos:
1.4.1 Configurar ambiente (implantação)	Descrição: $48 \times 75,00 = 3600,00$
	Duração: 48 horas 03/11/2023 - 11/11/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Infraestrutura
1.4.2 Treinamento	Descrição: $8 \times 60,00 = 480,00$
	Duração: 8 horas 12/11/2023 - 12/11/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas
1.4.3 Homologação	Descrição: $(20 \times 60,00) + (60 \times 50,00) = 4200,00$
	Duração: 80 horas 13/11/2023 - 27/11/2023
	Critérios de aceitação:
	Recursos: Analista de Sistemas; Programador

Tabela 2

4.1 - CUSTOS DO PROJETO

Resultados que o projeto ou seu produto pretendem alcançar. Devem ser específicos, mensuráveis, factíveis, realísticos, com datas fixadas, e metas propostas para satisfazer aos objetivos.

Descrição	Valores
Mão de Obra	R\$ 27.090,00
Depreciação:	<i>Computadores e Notebooks</i> R\$ 5.000,00 Tempo de depreciação = 5 anos (60 meses) Taxa Anual = 20% Taxa mensal (20% anual / 12 meses) = 1,666666% Valor por mês (5.000,00 / 60 meses) = R\$ 83,33 Duração do projeto = 3 meses Valor total (R\$ 83,33 x 3) = R\$ 250,00
Transporte	Valor da passagem dia (4,00 x 2 ônibus) = 8,00 Quantidade dias trabalhados (476 horas / 8 horas diárias) = 60 Valor total (R\$ 8,00 x 60 dias) = R\$ 480,00
Outros	Alimentação (R\$20,00 dia x 60 dias) = R\$ 1.200,00 Internet R\$ 130,00 mensais R\$ 130,00 x 3 meses = R\$ 390,00 24 horas x 90 dias trabalhados = 2160 horas Valor por hora (R\$ 390,00 / 2160 horas) = R\$ 0,18 Valor total (R\$ 0,18 x 476 horas trabalhadas) = R\$ 85,68 Energia R\$ 90,00 mensais R\$ 90,00 x 3 meses = R\$ 270,00 24 horas x 90 dias trabalhados = 2160 horas Valor por hora (R\$ 270,00 / 2160 horas) = R\$ 0,12 Valor total (R\$ 0,12 x 476 horas trabalhadas) = R\$ 57,12 Água R\$ 80,00 mensais R\$ 80,00 x 3 meses = R\$ 240,00 24 horas x 90 dias trabalhados = 2160 horas Valor por hora (R\$ 240,00 / 2160 horas) = R\$ 0,11 Valor total (R\$ 0,11 x 476 horas trabalhadas) = R\$ 52,36
TOTAL	R\$ 29.215,16

Tabela 3

5-Escopo

O que será entregue efetivamente como parte ou todo.

In Scope:

- Custos
- Prazos
- Riscos
- Equipe
- Entrevista
- Reunião
- Validação
- Designer
- Diagrama (caso de uso)
- Diagrama de classes
- Modelo de dados (DER)
- Codificação
- Testes
- Configurar ambiente (implantação)
- Treinamento
- Homologação

Out of Scope:

- Computador e ou notebook
- Acesso a serviço de banco de dados
- Mais de um treinamento

6-Organização do Projeto

Papeis e Responsabilidades

Gerente do Projeto: Denise L. F. Neves

- *Gerenciar, corrigir e autorizar o projeto;*
- *Tarefas: Custos, Prazos, Riscos, Equipe;*
- *Tarefas: Definição e Levantamento de Requisitos.*

Analista de Sistemas: Felipe De Jesus Dos Reis

- *Entrevistas, Reunião de Equipe, Validação;*
- *Diagrama (caso de uso), Diagrama de classes, Modelos de dados;*
- *Treinamento e Homologação.*
- *Tarefas: Codificação e Homologação.*
- *Tarefas: Validação, Desenvolvimento, Design e Codificação.*
- *Tarefa: Testes.*
- *Tarefa: Configurar ambiente (implantação).*

7 – Matriz de riscos qualitativos

		Probabilidade		
		Alto	Médio	Baixo
Impacto	Alto	Alto 14	Alto 1, 6, 7	Médio
	Médio	Alto	Médio 5, 13	Baixo
	Baixo	Médio	Baixo	Baixo

Tabela 4

7.1 Identificação dos riscos e análise qualitativa

	Riscos	Probabilidade	Impacto	Prevenção	Estratégia
1	Defeitos nos computadores	Médio	Alto	Ter um outro computador disponível	Ter limite disponível no cartão para comprar outro
2	Falta de energia	Baixo	Alto	Utilizar salvamento automático	Backup em tempo real utilizando Computação nas Nuvens
3	Lentidão no processamento dos softwares nos computadores	médio	Alto	Utilizar equipamentos com recursos mínimos necessários	Ter limite disponível no cartão para comprar recursos necessários
4	Membro da equipe adoecer	Médio	Médio	Salvar todos os arquivos em nuvem	Disponibilizar acesso à nuvem para o Membro da equipe
5	Falta da motivação da equipe	Médio	Alto	Sempre incentivar os membros de equipe	Incentivos financeiros ou planos de carreira

6	Membro da equipe sair definitivamente do projeto	Médio	Alto	Salvar todos os arquivos em nuvem	Verificar arquivos e anotações salvos em nuvem
7	Problemas estruturais do local de trabalho	Baixo	Médio	Sempre fazer vistorias para estrutura física	Chamar empresa ou um departamento exclusivo
8	Falta de segurança dos dados da empresa	Baixo	Alto	Realizar backups e ter acompanhamento, em tempo real, de possíveis ataques à empresa	Investir em sistemas e equipamentos para segurança digital
9	Incêndio no local de trabalho	Baixo	Alto	Sempre fazer vistorias nas instalações elétricas	Acompanhamento em tempo real de possível sobrecarga no sistema elétrico
10	Mudança no Escopo do Projeto	Baixo	Alto	Elaborar um escopo com margem para pequenas mudanças	Fazer com que as mudanças sejam as mais sutis possível
11	Falta de experiência de membro da equipe no escopo do projeto	Baixo	Alto	Realizar treinamentos de assuntos específicos relacionados às funções	Ter estrutura para realização de treinamentos
12	Conflitos entre membros da equipe	Médio	Médio	Estar sempre atento a qualquer possível início de conflito	Procurar dinâmicas para a realização das atividades dentro da empresa
13	Diminuição de recursos financeiros	Alto	Alto	Deixar investimento separado do capital	Verificar disponibilidade de recursos antes de aprovar o projeto
14	Roubo de equipamentos	Baixo	Médio	Conhecer região, ter equipamentos de segurança instalados e avisar colaboradores dos riscos	Investir em equipamentos de segurança e estar ciente de todas as medidas de segurança

15	Alagamento na região de trabalho	Baixo	Médio	Dar opção para colaborador trabalhar em casa	Investir em servidores e computação na nuvem
-----------	----------------------------------	-------	-------	--	--

Tabela 5

Nesta análise, riscos que têm Probabilidade média ou alta de acontecer e Impacto médio ou alto à empresa, devem ser tratados como prioridade para ser solucionados com maior rapidez. Seguem abaixo os riscos selecionados:

	Riscos	Probabilidade	Impacto	Prevenção	Estratégia
1	Defeitos nos computadores	Médio	Alto	Ter um outro computador disponível	Ter limite disponível no cartão para comprar outro
3	Lentidão no processamento dos softwares nos computadores	médio	Alto	Utilizar com equipamento com recursos mínimos necessários	Ter limite disponível no cartão para comprar recursos necessários
4	Membro da equipe adoecer	Médio	Médio	Salvar todos os arquivos em nuvem	Disponibilizar acesso à nuvem para o Membro da equipe
5	Falta da motivação da equipe	Médio	Alto	Sempre incentivar os membros de equipe	Incentivos financeiros ou planos de carreira
6	Membro da equipe sair definitivamente do projeto	Médio	Alto	Salvar todos os arquivos em nuvem	Verificar arquivos e anotações salvos em nuvem
12	Conflitos entre membros da equipe	Médio	Médio	Estar sempre atento a qualquer possível início de conflito	Procurar dinâmicas para a realização das atividades dentro da empresa
13	Diminuição de recursos	Alto	Alto	Deixar investimento	Verificar disponibilidade

	financeiros			separado do capital	de recursos antes de aprovar o projeto
--	-------------	--	--	---------------------	--

Tabela 6

8-Descrição funcional do produto

Usuário acessa o sistema para efetuar o cadastro de fornecedores e quantidade de produtos primeiramente. Após isso, terá o controle de quantidade de cada produto em estoque, assim quando for efetuar uma venda das mercadorias saberá previamente quais estão em falta. Com isso será possível visualizar relatórios de quais produtos estão tendo maior lucro de faturamento, e podendo ser efetuado um levantamento de gastos, quando pré-selecionados num período desejado pelo mesmo, além de poder emitir avisos de falta de produtos de seu interesse.

9 – Modelagem do Negócio

Diagrama de atividades – Registrar Pedido

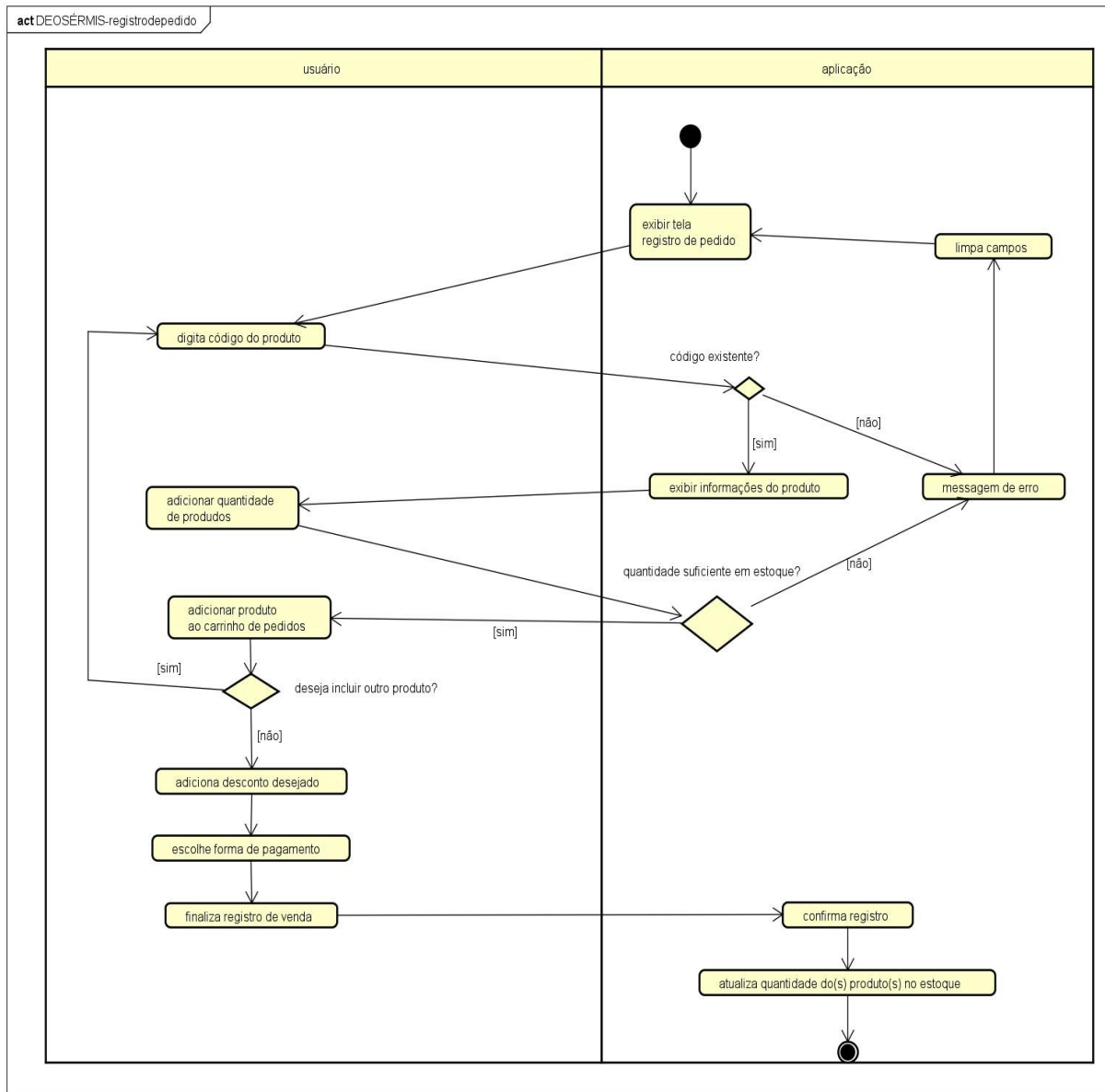


Figura 2

Engenharia de Requisitos

Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve realizar login / logout.

RF02 – O sistema deve realizar cadastrado de novo usuário, contendo os campos: nome, e-mail e tipo de permissão (comum ou administrador).

RF03 – O sistema deve ter a opção de alteração de tipo de permissão do usuário e exclusão de usuário.

RF04 – O sistema deve gerar uma senha aleatória que será enviada ao e-mail cadastrado.

RF05 – O sistema deve realizar a alteração nome, senha e e-mail do usuário;

RF06 – O sistema deve realizar a recuperação de senha ou nome de login de usuário;

RF07 – O sistema deve cadastrar fornecedor, com os campos: código, nome, CPF/CNPJ, Instagram, WhatsApp, site, endereço, número, cidade, CEP e observação.

RF08 – O sistema deve consultar fornecedor através dos campos nome e código. Sendo necessário o código para a alteração de dados.

RF09 – O sistema deve cadastrar produto, com os campos: código, nome, fornecedor, preço unitário, quantidade mínima em estoque e imagem.

RF10 – O sistema deve consultar produto através dos campos nome e código. Sendo necessário o código para a alteração de dados.

RF11 – O sistema deve realizar registro de pedido e reposição de produtos;

RF12 – O sistema deve adicionar quantidade de produtos no pedido e na reposição;

RF13 – O sistema deve adicionar e excluir produto(s) ao carrinho pedidos e de reposição;

RF14 – O sistema deve adicionar desconto ao carrinho pedido;

RF15 – O sistema deve calcular o subtotal e o total com desconto do carrinho pedido;

RF16 – O sistema deve registrar a forma de pagamento;

RF17 – O sistema deve registrar valor pago no produto na reposição;

RF18 – O sistema deve registrar o número da nota fiscal da compra de reposição;

RF19 – O sistema deve calcular valor total pago no(s) produto(s) carrinho reposição;

RF20 – O sistema deve finalizar o registro, contendo: data, os dados do(s) produto(s) no carrinho;

RF21 – O sistema deve realizar relatório de histórico de produtos em falta.

RF22 – O sistema deve realizar relatório de registro de pedidos: resumo geral e histórico de reposição: resumo geral.

RF23 – O sistema deve permitir realizar a pesquisa por data no relatório.

RF24 – O sistema deve realizar relatório de registro de pedidos: detalhes específicos e histórico de reposição: detalhes específicos.

RF25 – O sistema deve permitir realizar a pesquisa por produto e/ou fornecedor.

RF26 – O sistema deve realizar relatório de balanço financeiro.

Requisitos Não Funcionais

RNF1 – O sistema deve ser capaz de processar até 50 transações simultâneas sem degradar a performance;

RNF2 – O sistema deve possuir um design prático e intuitivo;

RNF3 – O sistema deve utilizar criptografia para proteger senhas e informações;

RNF4 – O sistema deve estar disponível 24 horas todos os dias, com um tempo de inatividade programado não superior a 2 horas mensais;

RNF5 – O sistema deve ser capaz de suportar um aumento de 50% no número de usuários e transações sem necessidade de reestruturação;

RNF6 – O sistema deve ser projetado para facilitar atualizações e manutenções, permitindo alterações sem impactar as operações em andamento;

RNF7 – O sistema deve ser desenvolvido em Java, garantindo que seja compatível com as versões mais recentes de ambos;

RNF8 – Sistema estará disponível no idioma de português brasileiro;

RNF9 – Apenas usuários cadastrados podem realizar o login no sistema;

RNF10 – Apenas usuários administradores podem realizar cadastro e alteração de produtos e fornecedores, fazer reposição de produtos, visualização de relatórios e gestão de contas de usuários;

RNF11 – Usuários comuns podem apenas consultar a quantidade de produtos no estoque, efetuar registro de pedidos, alterar e alterar seus dados de login;

Regras de Negócios

RN1 – O e-mail e nome do usuário deve ser único no sistema;

RN2 – A senha cadastrada deve conter no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra e um número;

RN3 – O usuário deve fornecer o e-mail cadastrado para iniciar o procedimento de recuperação de senha, que será feito apenas por meio desse e-mail, com um link de redefinição que expira em 24 horas;

RN4 – O campo código do usuário, do fornecedor e do produto será gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro;

RN5 – O sistema não deve permitir a inclusão de produtos com o mesmo nome;

RN6 – O sistema não deve permitir a inclusão de fornecedores com o mesmo CPF/CNPJ;

RN7 – O campo quantidade será definido automaticamente com o valor nulo ("0") ao cadastrar novos produtos;

RN8 – O sistema não deve permitir a inclusão do campo fornecedor em produto a menos que esse fornecedor tenha sido previamente cadastrado;

RN9 – O sistema não deve permitir o registro de pedido, caso a quantidade do produto esteja nula(0) no estoque;

RN10 – O sistema não deve permitir a inclusão de um registro de pedido e reposição se o carrinho estiver vazio;

RN11 – O sistema não deve permitir que a quantidade de produtos a ser registrado no pedido e na reposição seja menor ou igual a 0;

RN12 – O histórico de registro de pedidos e reposição de produtos deve ser armazenado por um período mínimo de 5 anos para fins de auditoria;

Diagrama de caso de uso

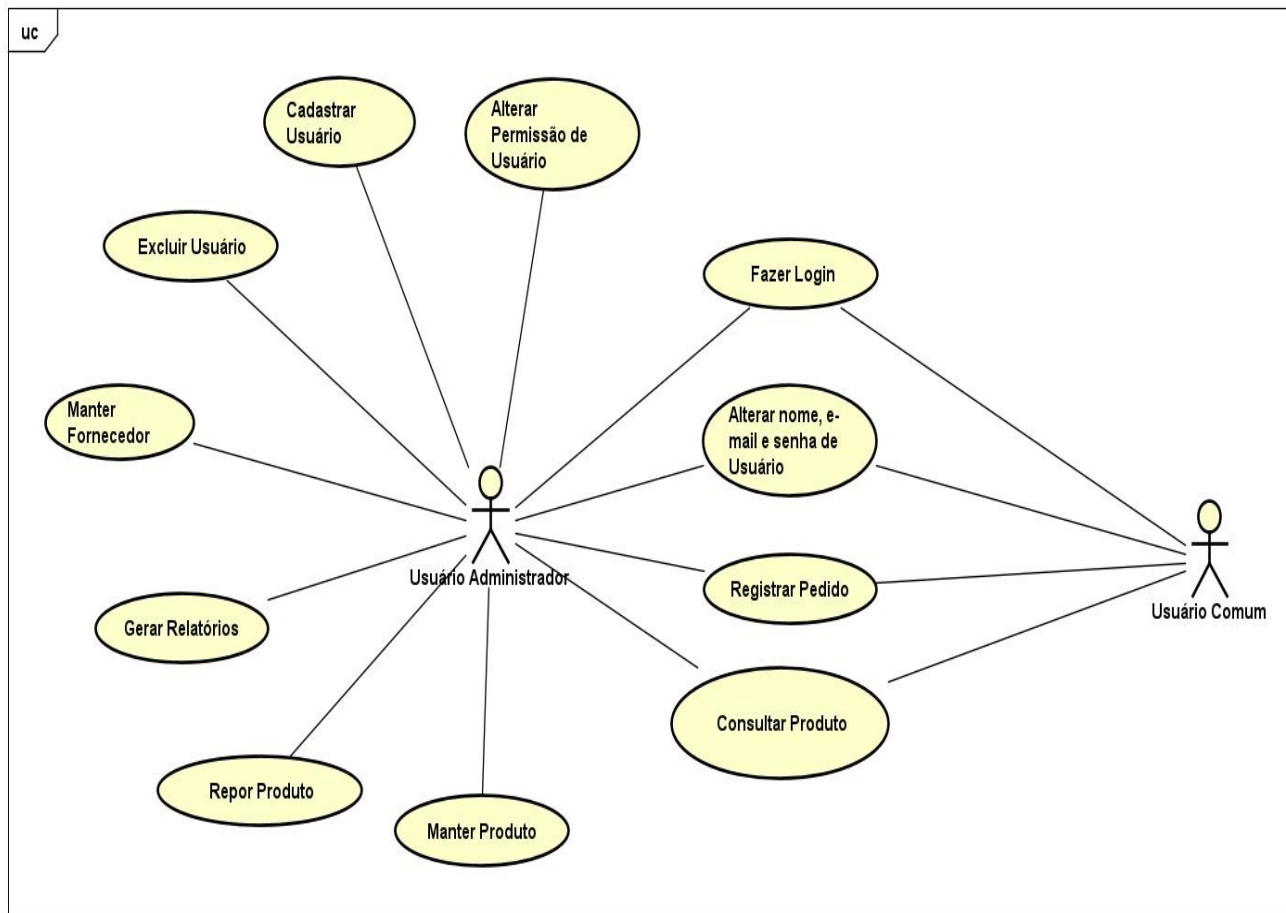


Figura 3

Casos de uso

- UC01 – Login
- UC02 – Cadastro de Usuário
- UC03 – Alteração de Permissão de Usuário
- UC04 – Exclusão de Usuário
- UC05 – Problemas no Acesso
- UC06 – Alteração de Senha
- UC07 – Alteração de E-mail
- UC08 – Alteração de Nome de Usuário
- UC09 – Home
- UC10 – Cadastro de Fornecedor
- UC11 – Consultar Fornecedor
- UC12 – Editar Fornecedor
- UC13 – Cadastro de Produto
- UC14 – Consultar Produto
- UC15 – Editar Produto
- UC16 – Reposição de Produto
- UC17 – Registrar Pedido
- UC18 – Produtos em Falta
- UC19 – Histórico de Registro de Pedido: Resumo Geral
- UC20 – Histórico de Registro de Pedido: Detalhes Específicos
- UC21 – Histórico de Reposição: Resumo Geral
- UC22 – Histórico de Reposição: Detalhes Específicos
- UC23 – Balanço Financeiro

Matriz de Relacionamento

RF	RF 01	RF 02	RF 03	RF 04	RF 05	RF 06	RF 07	RF 08	RF 09	RF 10	RF 11	RF 12	RF 13	RF 14	RF 15	RF 16	RF 17	RF 18	RF 19	RF 20	RF 21	RF 22	RF 23	RF 24	RF 25	RF 26
UC																										
UC01	X																									
UC02		X		X																						
UC03			X																							
UC04			X																							
UC05						X																				
UC06					X																					
UC07					X																					
UC08					X																					
UC09																										
UC10							X																			
UC11								X																		
UC12								X																		
UC13									X																	
UC14										X																
UC15										X																
UC16											X	X	X				X	X	X	X						
UC17											X	X	X	X	X	X				X						
UC18																					X					
UC19																						X	X			
UC20																							X	X	X	
UC21																						X	X			
UC22																							X	X	X	
UC23																										X

Descrição de Cenários

01 – Casos de uso: Login

Ator: Usuário

Pré-condição: Ter efetuado o cadastro

Descrição: O usuário faz login no sistema.

Protótipo:



O protótipo da tela de login do sistema DEOSÉRMIS apresenta o seguinte layout:

- Logo do sistema **DEOSÉRMIS** no topo, com uma seta verde apontando para cima.
- Título centralizado: **Login do Usuário**.
- Formulário de login contendo:
 - Campo "Usuário:" com o texto "adm" inserido.
 - Campo "Senha:" com caracteres ocultos por asteriscos "*****".
 - Botão "Mostrar senha" com uma seta verde.
- Dois botões de ação no rodapé:
 - Botão "Entrar" com um ícone verde de checkmark.
 - Botão "Sair" com um ícone vermelho de power.
- Texto no rodapé: "Solução para problemas no Acesso".

Figura 4

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe o campo "usuário e senha".
2. O usuário insere nome e senha.
3. Para entrar no sistema deve clicar em "Entrar"
4. O sistema valida os dados e efetua o login.
5. Para sair do sistema deve clicar em "Sair"
6. Se não se lembrar do nome de usuário ou senha, deve clicar em "Solução para problemas no Acesso".

Fluxo Alternativo

1. Usuário incorreto: O sistema envia a mensagem "Usuário ou Senha incorretos, Tente Novamente". Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Senha invalida: O sistema envia a mensagem "Usuário ou Senha incorretos, Tente Novamente". Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

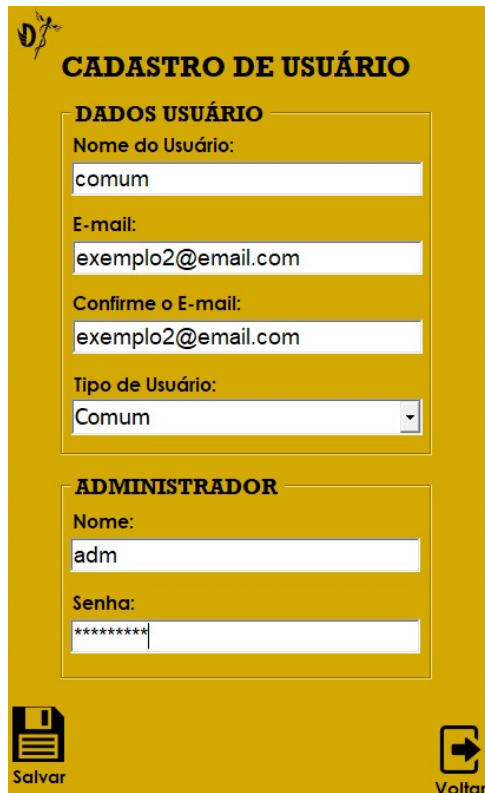
02 – Casos de uso: Cadastro de Usuário

Ator: Usuário Administrador.

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Caso um administrador precisar criar um usuário no sistema.

Protótipo:



O protótipo da tela de cadastro de usuário possui um fundo amarelo. No topo esquerdo, há um ícone de uma seta curva. O título "CADASTRO DE USUÁRIO" está centralizado no topo. Abaixo dele, há uma seção "DADOS USUÁRIO" com campos para "Nome do Usuário:" (contendo "comum"), "E-mail:" (contendo "exemplo2@email.com"), "Confirme o E-mail:" (contendo "exemplo2@email.com") e "Tipo de Usuário:" (menu suspenso com "Comum" selecionado). Abaixo desta seção, há uma seção "ADMINISTRADOR" com campos para "Nome:" (contendo "adm") e "Senha:" (contendo "*****"). Na base da tela, há dois botões: "Salvar" com um ícone de disquete e "Voltar" com um ícone de seta para trás.

Figura 5

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Nome do Usuário, E-mail, conforme o E-mail, Tipo de Usuário, Nome do Administrador e Senha do Administrador”.
2. O administrador insere nome do novo usuário, o e-mail e confirma o mesmo no campo seguinte, selecione o tipo de permissão que terá no sistema e por questão de segurança insere também seu nome e senha de administrador.
3. Para finalizar deve clicar em “Salvar”.
4. O sistema valida os campos e efetua o cadastro, enviando para o e-mail cadastrado seu nome de usuário e uma senha aleatória criada pelo sistema.
5. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Nome de usuário já existente no sistema: O sistema envia a mensagem “Nome de Usuário já cadastrado, Insira outro Nome”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. E-mail do usuário e a confirmação não coincidem: O sistema envia a mensagem “Você digitou E-mails diferentes, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

3. Tipo de usuário não selecionado: O sistema envia a mensagem “Selecione o Tipo de Permissão que o Novo Usuário possuirá”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
4. Nome do administrador invalido: O sistema envia a mensagem “Usuário ou Senha do Administrador incorretos, Insira corretamente os dados”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
5. Senha do administrador invalida: O sistema envia a mensagem “Usuário ou Senha do Administrador incorretos, Insira corretamente os dados”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

03 – Casos de uso: Alteração de Permissão de Usuário

Ator: Usuário Administrador.

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Caso um administrador precisar alterar o tipo de permissão de um usuário no sistema.

Protótipo:

ADMINISTRADOR

Nome:

Senha:

DADOS USUÁRIO

Código: Tipo de Usuário:

Nome:

LISTA DE USUÁRIOS

Código	Nome	Email
1	adm	exemplo1@email.com
2	comum	exemplo2@email.com

Pesquisar Nome:

Confirmar Voltar

Figura 6

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Nome do Administrador e Senha do Administrador, Código do Usuário, Tipo de Usuário e Nome do Usuário, Pesquisar Nome e Lista de Usuários”.
2. O administrador pode pesquisar o nome do usuário no sistema.
3. O usuário insere o código do mesmo, preenchendo automaticamente os campos “nome do usuário”(apenas para visualização) e “tipo de usuário” que estão cadastrados, podendo assim selecionar o tipo de permissão esse usuário possuirá, e por questão de segurança insere também seu nome e senha de administrador para efetuar a operação.
4. Para finalizar deve clicar em “Confirmar”.
5. O sistema valida os campos e efetua a alteração.
6. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Código de usuário inexistente no sistema: O sistema envia a mensagem “Código de Usuário Invalido, Insira um Código Existente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Tipo de usuário não selecionado: O sistema envia a mensagem “Selecione o Tipo de Permissão que o Usuário possuirá”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
3. Nome do administrador invalido: O sistema envia a mensagem “Usuário ou Senha do Administrador incorretos, Insira corretamente os dados”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

4. Senha do administrador invalida: O sistema envia a mensagem “Usuário ou Senha do Administrador incorretos, Insira corretamente os dados”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

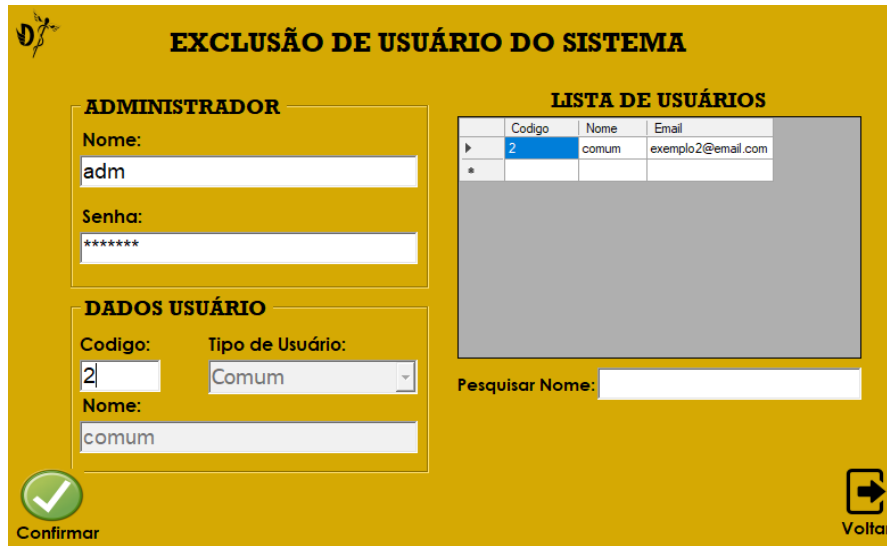
04 – Casos de uso: Exclusão de Usuário

Ator: Usuário Administrador.

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Caso um administrador precisar excluir um usuário no sistema.

Protótipo:



O protótipo da interface, intitulado "EXCLUSÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA", apresenta uma barra superior amarela com um ícone de usuário e o título. Abaixo, há duas seções principais: "ADMINISTRADOR" e "DADOS USUÁRIO". A seção "ADMINISTRADOR" contém campos para "Nome:" (preenchido com "adm") e "Senha:" (preenchido com "*****"). A seção "DADOS USUÁRIO" possui campos para "Codigo:" (preenchido com "2"), "Tipo de Usuário:" (menu suspenso com "Comum"), "Nome:" (preenchido com "comum") e um campo "Pesquisar Nome:". À direita, a "LISTA DE USUÁRIOS" exibe uma tabela com as seguintes informações:

Codigo	Nome	Email
2	comum	exemplo2@email.com
*		

Na base da interface, há dois botões: "Confirmar" (com um ícone de checkmark verde) e "Voltar" (com um ícone de seta para trás).

Figura 7

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos "Nome do Administrador e Senha do Administrador, Código do Usuário, Tipo de Usuário e Nome do Usuário, Pesquisar Nome e Lista de Usuários".
2. O administrador pode pesquisar o nome do usuário no sistema
3. O usuário insere o código do mesmo, preenchendo automaticamente os campos "nome do usuário" (apenas para visualização) e "tipo de usuário" (apenas para visualização) que estão cadastrados, podendo assim excluir o usuário, e por questão de segurança insere também seu nome e senha de administrador para efetuar a operação.
4. Para finalizar deve clicar em "Confirmar"
5. O sistema valida os campos e efetua a exclusão.
6. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em "Voltar".

Fluxo Alternativo

1. Código de usuário inexistente no sistema: O sistema envia a mensagem "Código de Usuário Invalido, Insira um Código Existente". Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Nome do administrador invalido: O sistema envia a mensagem "Usuário ou Senha do Administrador incorretos, Insira corretamente os dados". Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
3. Senha do administrador invalida: O sistema envia a mensagem "Usuário ou Senha do Administrador incorretos, Insira corretamente os dados". Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

05 – Casos de uso: Problemas no Acesso

Ator: Usuário

Pré-condição: Usuário estar cadastrado.

Descrição: Caso o usuário esquecer o nome de usuário ou a senha ele poderá resolver seu problema de acesso.

Protótipos:

O protótipo da tela para recuperação de senha apresenta o logo 'DEOSÉRMI' no topo. Abaixo, há uma seção 'SELECIONE:' com duas opções de rádio: 'ESQUECI SENHA' (selecionada) e 'ESQUECI USUÁRIO'. O texto principal pergunta: 'Problemas com Senha para entrar no Sistema?' e instrui o usuário a fornecer seu e-mail cadastrado para gerar uma senha temporária. Há campos de entrada para 'E-MAIL:' (contendo 'exemplo2@email.com') e 'USUÁRIO:' (contendo 'comum'). Na base da tela, há dois botões: 'Confirmar' com um ícone de checkmark verde e 'Voltar' com um ícone de seta para trás.

Figura 8

O protótipo da tela para recuperação de usuário apresenta o logo 'DEOSÉRMI' no topo. Abaixo, há uma seção 'SELECIONE:' com duas opções de rádio: 'ESQUECI SENHA' e 'ESQUECI USUÁRIO' (selecionada). O texto principal pergunta: 'Problemas com a Identificação do Usuário?' e instrui o usuário a informar seu e-mail previamente cadastrado para receber o nome de seu usuário. Há um campo de entrada para 'E-MAIL:' (contendo 'exemplo2@email.com'). Na base da tela, há dois botões: 'Confirmar' com um ícone de checkmark verde e 'Voltar' com um ícone de seta para trás.

Figura 9

Fluxo Ótimo

1. Se o usuário escolhe a opção “Esqueci Senha” [figura 8];
2. O sistema exibe os campos “E-mail” e “Usuário”;
3. O usuário insere o e-mail e usuário cadastrados;
4. Para finalizar deve clicar em “Confirmar”
5. O sistema enviará uma nova senha aleatória para o e-mail do usuário.
6. Se o usuário escolhe a opção “Esqueci Usuário” [figura 9];
7. O sistema exibe o campo “E-mail”;
8. O usuário insere o e-mail cadastrado;
9. Para finalizar deve clicar em “Confirmar”
10. O sistema enviará o nome do usuário para o seu e-mail.
11. Para retornar a tela de Login, deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. E-mail informado não está cadastrado: O sistema exibirá a mensagem “E-mail incorreto. Tente Novamente” e voltará ao passo 1 ou 6 do Fluxo Ótimo.
2. Usuário incorreto: O sistema exibirá a mensagem “Usuário ou E-mail incorretos. Tente Novamente” e voltará ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

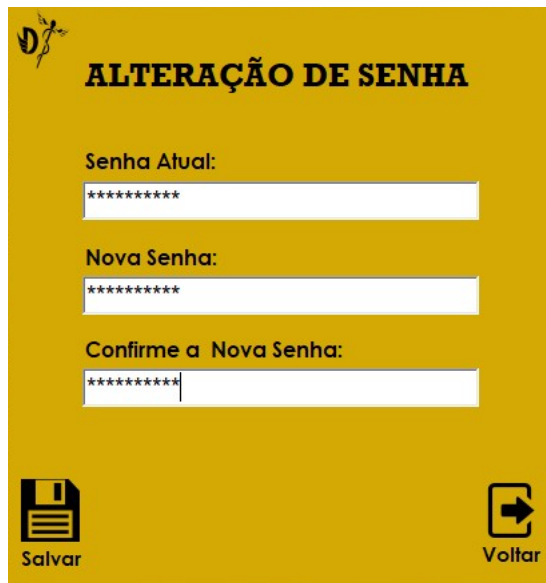
06 – Casos de uso: Alteração de Senha

Ator: Usuário

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Caso o usuário quiser alterar sua senha de acesso.

Protótipo:



O protótipo da tela 'ALTERAÇÃO DE SENHA' possui um fundo amarelo. No canto superior esquerdo, há um ícone de uma seta curvada apontando para cima. O título 'ALTERAÇÃO DE SENHA' está centralizado no topo. Abaixo dele, há três campos de entrada de texto, cada um precedido por um rótulo: 'Senha Atual:', 'Nova Senha:' e 'Confirme a Nova Senha:'. Os campos de entrada contêm sete caracteres de asterisco. Na base da tela, há dois botões: 'Salvar' com um ícone de disquete e 'Voltar' com um ícone de uma seta apontando para a direita.

Figura 10

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “senha atual, nova senha e conforme a nova senha”.
2. O usuário insere senha atual de acesso, a nova senha que ele deseja e confirma a mesma no campo seguinte.
3. Para finalizar deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os campos e efetua a alteração.
5. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Senha atual incorreta: O sistema envia a mensagem “Senha atual incorreta, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Nova senha e a confirmação não coincidem: O sistema envia a mensagem “Você digitou senhas diferentes, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

07 – Casos de uso: Alteração de E-mail

Ator: Usuário

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Caso o usuário quiser alterar seu e-mail de acesso.

Protótipo:



Figura 11

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “E-mail atual, novo e-mail e conforme a novo e-mail”.
2. O usuário insere e-mail atual de acesso, a novo e-mail que ele deseja e confirma o mesmo no campo seguinte.
3. Para finalizar deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os campos e efetua a alteração.
5. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. E-mail atual incorreto: O sistema envia a mensagem “E-mail atual incorreto, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Novo e-mail e a confirmação não coincidem: O sistema envia a mensagem “Você digitou e-mails diferentes, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

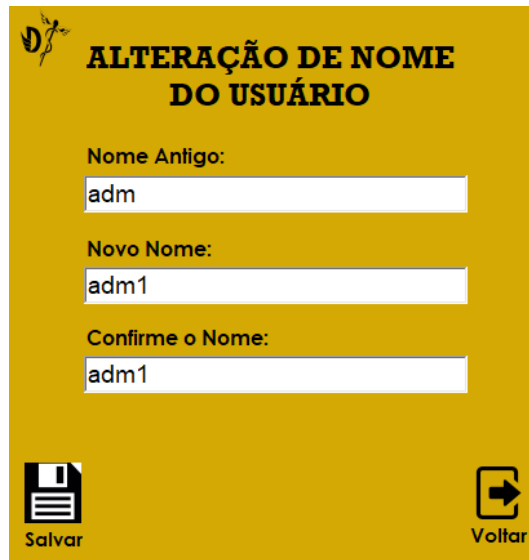
08 – Casos de uso: Alteração de Nome de Usuário

Ator: Usuário

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Caso o usuário quiser alterar seu nome de usuário de acesso.

Protótipo:



ALTERAÇÃO DE NOME DO USUÁRIO

Nome Antigo:

Novo Nome:

Confirme o Nome:

 Salvar  Voltar

Figura 12

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Nome atual, novo nome e conforme a novo nome”.
2. O usuário insere nome de usuário atual de acesso, a novo nome de usuário que ele deseja e confirma o mesmo no campo seguinte.
3. Para finalizar deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os campos e efetua a alteração.
5. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Nome de usuário atual incorreto: O sistema envia a mensagem “Nome de Usuário atual incorreto, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Novo nome de usuário e a confirmação não coincidem: O sistema envia a mensagem “Você digitou Nomes de Usuários diferentes, Tente Novamente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

09 – Casos de uso: Home

09.1- Página inicial do administrador

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Página principal da aplicação para o usuário selecionar a tarefa desejada a ser executada.

Protótipos:



Figura 13

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os botões “Cadastrar e Consultar Fornecedor, Registrar Pedido e Reposição, Cadastrar e Consultar Produto e Sair do sistema” [figura 13].
2. O usuário escolhe qual funcionalidade deseja realizar clicando no ícone.



Figura 14

3. O sistema exibe o Menu Superior, escolhendo em “Configuração -> Usuário -> Meu Usuário”, podendo escolher as opções: “Alterar Senha, Alterar E-mail ou Alterar Nome” [figura14].
4. O usuário escolhe qual funcionalidade deseja realizar clicando no botão.



Figura 15

5. O sistema exibe o Menu Superior, escolhendo em “Configuração -> Usuário -> Gerenciar Usuários”, podendo escolher as opções: “Novo Usuário, Alterar Permissão do Usuário ou Excluir Usuário” [figura15].
6. O usuário escolhe qual funcionalidade deseja realizar clicando no botão.

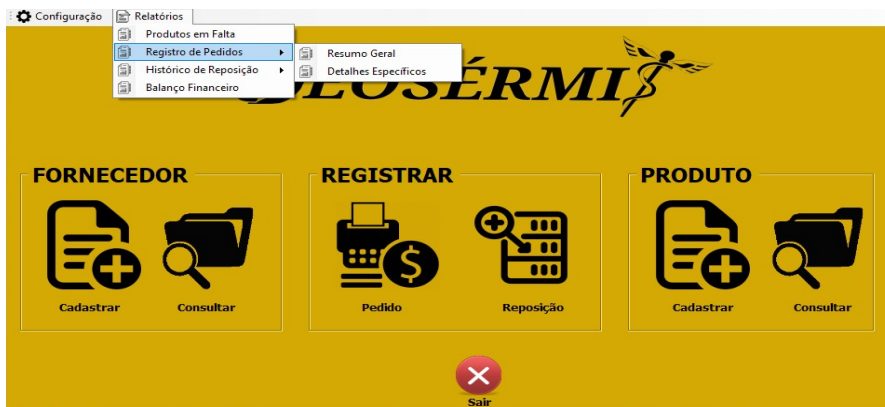


Figura 16



Figura 17

7. O sistema exibe o Menu Superior, escolhendo em “Relatórios”, podendo escolher as opções: “Produtos em Falta, Histórico de Registro de Pedido: Resumo Geral

ou Detalhes Específicos, Histórico de Reposição: Resumo Geral ou Detalhes Específicos e Balanço Financeiro” [figura16] e [figura17].

8. O usuário escolhe qual funcionalidade deseja realizar clicando no botão.
9. Para retornar a tela de Login, deve clicar em “Sair”.

09.2- Página inicial do Usuário Comum

Ator: Usuário Comum

Pré-condição: Usuário estar logado.

Descrição: Página principal da aplicação para o usuário selecionar a tarefa desejada a ser executada.

Protótipos:

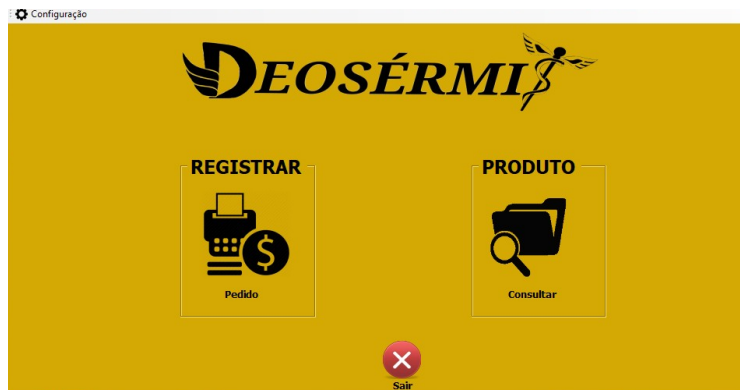


Figura 18

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os botões “Registrar Pedido, Consultar Produto e Sair do sistema” [figura 18].
2. O usuário escolhe qual funcionalidade deseja realizar clicando no ícone.

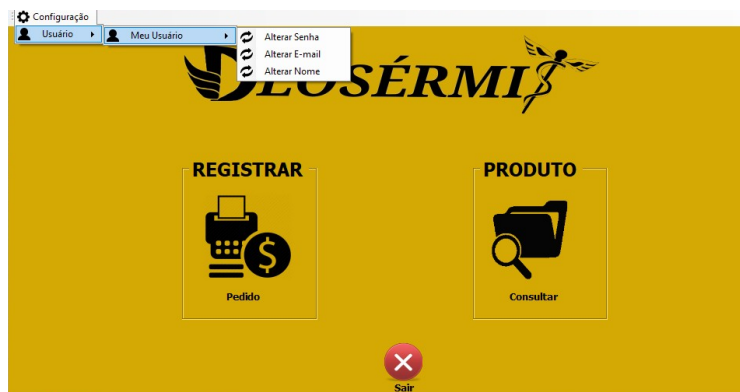


Figura 19

3. O sistema exibe o Menu Superior, escolhendo em “Configuração -> Usuário -> Meu Usuário”, podendo escolher as opções: “Alterar Senha, Alterar E-mail ou Alterar Nome” [figura 19].
4. O usuário escolhe qual funcionalidade deseja realizar clicando no botão.
5. Para retornar a tela de Login, deve clicar em “Sair”.

10 – Casos de uso: Cadastro de Fornecedor

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa cadastrar um novo Fornecedor no sistema.

Protótipo:



Figura 20

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Nome, CPF/CNPJ, Instagram, WhatsApp, Site, Endereço, Número, Cidade, CEP e Observação”.
2. O usuário insere os dados nos campos.
3. Para finalizar o cadastro deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os dados e salva o fornecedor.
5. Para limpar os campos, o usuário poderá a qualquer momento apertar o botão “Limpar”.
6. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. CPF/CNPJ do Fornecedor já cadastrado: O sistema envia a mensagem “Fornecedor com mesmo CPF/CNPJ já cadastrado”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

11 – Casos de uso: Consultar Fornecedor

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa consultar o(s) Fornecedor(es) no sistema.

Protótipo:

O protótipo da tela 'CONSULTAR FORNECEDOR' apresenta um cabeçalho amarelo com o título 'CONSULTAR FORNECEDOR' e um ícone de seta no canto superior esquerdo. Abaixo do cabeçalho, há uma tabela com 11 colunas: Código, Nome, CPF/CNPJ, Insta, Whats, Site, Endereco, Numero, Cidade e CEP. A tabela contém três registros de fornecedores. Abaixo da tabela, há uma barra de busca com o rótulo 'Pesquisar Nome:' e um campo de entrada. Na parte inferior, há duas seções de botões: 'Editar / Excluir Fornecedor' com um campo 'Código do Fornecedor:' e botões 'Editar' e 'Excluir'; e 'Novo Fornecedor' com um botão 'Cadastrar'. Um botão 'Voltar' com um ícone de seta para trás está no canto inferior direito.

Código	Nome	CPF/CNPJ	Insta	Whats	Site	Endereco	Numero	Cidade	CEP
1	FORNECEDOR 1			() -					-
2	FORNECEDOR 2			() -					-
3	FORNECEDOR 3	123.456.789-10	@fornecedor3Official	(12) 34567-8910	fornecedor3.com.br	AVENIDA DE EXEMPLO	1000	SÃO PAULO	01234-56

Pesquisar Nome:

Editar / Excluir Fornecedor

Código do Fornecedor:

Novo Fornecedor

Figura 21

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Código do Fornecedor, Pesquisar Nome e Lista de Fornecedores”.
2. O administrador pode pesquisar o nome do fornecedor no sistema,
3. Usuário insere o código do mesmo, podendo assim escolher entre Editar ou Excluir o Fornecedor.
4. Se optar por Excluir, por questão de segurança insere também seu nome e senha de administrador para confirmar a operação.
5. Se optar por Editar será direcionado a tela de Editar Fornecedor [figura 22].
6. Caso queira cadastrar um Novo Fornecedor, deve Clicar em “Cadastrar Novo Fornecedor” a qualquer momento, sendo direcionado a tela de Cadastro de Fornecedor [figura 20].
7. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Código do Fornecedor incorreto: O sistema envia a mensagem “Selecione um código existente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

12 – Casos de uso: Editar Fornecedor

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado e escolhido um Fornecedor cadastrado no sistema na Tela de Consultar Fornecedor [figura 21]

Descrição: O usuário precisa Editar Fornecedor no sistema.

Protótipo:

O protótipo da tela 'EDITAR FORNECEDOR' apresenta um fundo amarelo. No topo, há um ícone de uma seta curva e o título 'EDITAR FORNECEDOR' em letras maiúsculas e negrito. Abaixo do título, há uma série de campos de formulário rotulados: 'Código:' com o valor '3', 'Nome:' com 'FORNECEDOR 3', 'CPF/CNPJ:' com '123.456.789-10', 'Instagram:' com '@fornecedor3Official', 'Whatsapp:' com '(12) 34567-8910', 'Site:' com 'fornecedor3.com.br', 'Endereço:' com 'AVENIDA DE EXEMPLO', 'Número:' com '1000', 'Cidade:' com 'SÃO PAULO', 'CEP:' com '01234-567' e 'Observação:' com uma área de texto vazia. Na base da tela, há três botões: 'Salvar' com um ícone de disquete, 'Limpar' com um ícone de uma lixeira e 'Voltar' com um ícone de uma seta para trás.

Figura 22

Fluxo Ótimo

1. O sistema busca os dados do fornecedor cadastrado no sistema e preenche os campos “Código, Nome, CPF/CNPJ, Instagram, WhatsApp, Site, Endereço, Número, Cidade, CEP e Observação”.
2. O usuário altera os dados nos campos desejados (menos o código, que aparece apenas para visualização).
3. Para finalizar a edição deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os dados e salva a edição do Fornecedor.
5. Para deixar os campos ao que já estava cadastrado, o usuário poderá a qualquer momento apertar o botão “Limpar”.
6. Para retornar a tela de Consultar Fornecedor [figura 21], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. CPF/CNPJ do Fornecedor Coincide com outro já cadastrado: O sistema envia a mensagem “Fornecedor com mesmo CPF/CNPJ já cadastrado”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

13 – Casos de uso: Cadastro de Produto

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa cadastrar um novo Produto no sistema.

Protótipo:

O protótipo da tela 'CADASTRAR PRODUTO' possui um fundo amarelo. No topo, há um ícone de uma seta curva apontando para cima e o título 'CADASTRAR PRODUTO' em letras maiúsculas. Abaixo do título, há quatro campos de entrada: 'Nome do Produto:' com o texto 'PRODUTO 3', 'Fornecedor:' com o texto 'FORNECEDOR 2' e uma seta para baixo, 'Preço Unitário R\$:' com o texto '12,00', e 'Quantidade Mínima em Estoque:' com o texto '10' e uma seta para cima e para baixo. À direita dos campos, há um botão 'Carregar Imagem...' e uma imagem de uma camiseta cinza. Na base da tela, há três ícones: um disquete rotulado 'Salvar', um balde com uma seta para cima rotulado 'Limpar', e um ícone de uma seta para a esquerda rotulado 'Voltar'.

Figura 23

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Nome do Produto, Fornecedor, Preço Unitário R\$, Quantidade Mínima em Estoque e Imagem do Produto”.
2. O usuário insere o Nome do Produto, seleciona um fornecedor cadastrado, digita o preço unitário que pretende cobrar, podendo digitar uma quantidade mínima no estoque (para ser avisado da falta do mesmo) e tendo a opção de inserir uma imagem para melhor detalhe do produto.
3. Para finalizar o cadastro deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os dados e salva o produto.
5. Para limpar os campos, o usuário poderá a qualquer momento apertar o botão “Limpar”.
6. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Nome do Produto já cadastrado: O sistema envia a mensagem “Produto com mesmo Nome já cadastrado”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Fornecedor não cadastrado: O sistema envia a mensagem “Fornecedor não cadastrado no sistema. Selecione um Fornecedor existente! Você deseja cadastrar um Fornecedor Novo?”.
 - 2.1. Se usuário selecionar “Sim”, será direcionado para a tela de Cadastro de Fornecedor [figura 20].
 - 2.2. Se selecionar “Não” Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

14 – Casos de uso: Consultar Produto

14.1- Consultar Produto do Administrador

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa consultar o(s) Produto(s) no sistema.

Protótipo:

O protótipo da tela 'CONSULTAR PRODUTO' apresenta um cabeçalho amarelo com o título 'CONSULTAR PRODUTO' e um ícone de seta no canto superior esquerdo. Abaixo do cabeçalho, há uma tabela com as seguintes colunas: Código, Nome, Quantidade, Fornecedor, Quantidade Mínima e Preço Unitário. A tabela contém três linhas de dados e uma linha de rodapé com um asterisco. À direita da tabela, há uma imagem de uma camiseta azul. Abaixo da tabela, há um campo de texto rotulado 'Pesquisar Nome:'. Na base da tela, há duas seções: 'Editar / Excluir Produto' com um campo 'Código do Produto:' e botões 'Editar' e 'Excluir', e 'Novo Produto' com um botão 'Cadastrar' e um botão 'Voltar' com uma seta para trás.

Código	Nome	Quantidade	Fornecedor	Quantidade Mínima	Preço Unitário
1	PRODUTO 1	8	FORNECEDOR 1	5	15,00
2	PRODUTO 2	19	FORNECEDOR 2	4	30,00
3	PRODUTO 3	0	FORNECEDOR 2	10	12,00
*					

Figura 24

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Código do Produto, Pesquisar Nome e Lista de Produtos”.
2. O administrador pode pesquisar o nome do produto no sistema,
3. O usuário insere o código do mesmo, podendo assim escolher entre Editar ou Excluir o Produto.
4. Se optar por Excluir, por questão de segurança insere também seu nome e senha de administrador para confirmar a operação.
5. Se optar por Editar será direcionado a tela de Editar Produto [figura 26].
6. Caso queira cadastrar um Novo Produto, deve Clicar em “Cadastrar Novo Produto” a qualquer momento, sendo direcionado a tela de Cadastro de Produto [figura 23].
7. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Código do Produto incorreto: O sistema envia a mensagem “Selecione um código existente”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

14.2- Consultar Produto do Usuário Comum

Ator: Usuário Comum

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa consultar o(s) Produto(s) no sistema.

Protótipo:

O protótipo da tela 'CONSULTAR PRODUTO' apresenta um cabeçalho amarelo com o título 'CONSULTAR PRODUTO' e um ícone de usuário. Abaixo do cabeçalho, há uma tabela com as seguintes colunas: Código, Nome, Quantidade e Preço Unitário. A tabela contém três linhas de dados e uma linha de soma. À direita da tabela, há uma imagem de uma camiseta azul. Abaixo da tabela, há um campo de busca rotulado 'Pesquisar Nome:'. No canto inferior direito, há um botão com um ícone de seta para trás e o texto 'Voltar'.

	Código	Nome	Quantidade	Preço Unitário
▶	1	PRODUTO 1	8	15,00
	2	PRODUTO 2	19	30,00
	3	PRODUTO 3	0	12,00
*				

Pesquisar Nome:

Voltar

Figura 25

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos "Pesquisar Nome e Lista de Produtos".
2. O usuário pode pesquisar o nome do produto no sistema, visualizando o código, nome, quantidade e valor de venda.
3. Para retornar a tela Home [figura 18], deve clicar em "Voltar".

15 – Casos de uso: Editar Produto

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado e escolhido um Produto cadastrado no sistema na Tela de Consultar Produto [figura 24]

Descrição: O usuário precisa Editar Produto no sistema.

Protótipo:

O protótipo da tela 'EDITAR PRODUTO' apresenta um fundo amarelo. No topo, há um ícone de uma seta curva apontando para cima e o título 'EDITAR PRODUTO' em letras maiúsculas. Abaixo do título, os campos de formulário são organizados da seguinte forma: 'Código:' com o valor '3' em um campo de texto; 'Nome do Produto:' com o valor 'PRODUTO 3' em um campo de texto; 'Fornecedor:' com o valor 'FORNECEDOR 2' em um menu suspenso; 'Preço Unitário R\$:' com o valor '12,00' em um campo de texto; e 'Quantidade Mínima em Estoque:' com o valor '10' em um campo de texto com setas de navegação. À direita desses campos, há um botão 'Carregar Imagem...' e uma imagem de uma camiseta cinza. Na base da tela, há três ícones: um de salvar (disquete), um de limpar (pincel) e um de voltar (seta para trás), cada um com seu respectivo rótulo 'Salvar', 'Limpar' e 'Voltar'.

Figura 26

Fluxo Ótimo

1. O sistema busca os dados do produto cadastrado no sistema e preenche os campos “Código, Nome do Produto, Fornecedor, Preço Unitário R\$, Quantidade Mínima em Estoque e Imagem do Produto”.
2. O usuário altera os dados nos campos desejados (menos o código, que aparece apenas para visualização).
3. Para finalizar a edição deve clicar em “Salvar”
4. O sistema valida os dados e salva a edição do produto.
5. Para deixar os campos ao que já estava cadastrado, o usuário poderá a qualquer momento apertar o botão “Limpar”.
6. Para retornar a tela de Consultar Produto [figura 24], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Nome do Produto Coincide com outro já cadastrado: O sistema envia a mensagem “Produto com mesmo Nome já cadastrado”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Fornecedor não cadastrado: O sistema envia a mensagem “Fornecedor não cadastrado no sistema. Selecione um Fornecedor existente! Você deseja cadastrar um Fornecedor Novo?”.
 - 2.1. Se usuário selecionar “Sim”, será direcionado para a tela de Cadastro de Fornecedor [figura 20].
 - 2.2. Se selecionar “Não” Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

16 – Casos de uso: Reposição de Produto

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa repor um produto no sistema.

Protótipo:

REPOSIÇÃO DE PRODUTO

LISTA DE PRODUTOS

Código	Nome	Quantidade	Preço Unitário
1	PRODUTO 1	8	15,00

Pesquisar Nome:

PRODUTO:

Código do Produto: Quantidade:

Nome do Produto:

Valor Pago:

FORNECEDOR

FORNECEDOR 1

CARRINHO DE REPOSIÇÃO

CÓDIGO | PRODUTO | QUANTIDADE | TOTAL R\$

001 | PRODUTO 1 | 10X | 100,00

COMPRA

Nº DA NOTA FISCAL: VALOR TOTAL R\$:

☒ CONFIRMAR

Figura 27

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Pesquisar Nome, Lista de Produtos e Imagem do Produto”, em Produto: “Nome, Código, Quantidade e Valor Pago”, opção escolher qual Fornecedor será feito o registro, o “Número da Nota Fiscal e Valor Total R\$” da compra.
2. O administrador escolhe qual Fornecedor será feito a reposição.
3. Após pode pesquisar o nome do produto no sistema.
4. insere o código do mesmo (preenchendo automaticamente os campos “Nome” apenas para visualização).
5. Após o passo anterior digita a quantidade do produto será reposta no estoque do sistema, digita o valor pago na compra apenas do produto selecionado.
6. Por último o usuário terá que incluir no “Carrinho de Reposição” as informações (clcando em “adicionar ao Carrinho”), podendo repetir o processo quantas vezes for necessário.
7. Se o usuário decidir retirar algum produto do “Carrinho de Reposição” deve clicar no produto que deseja retirar e no botão “Remover Item”.
8. Depois de Incluir o(s) produto(s) no carrinho, antes de finalizar o registro de pedido ele deverá digitar o número da nota fiscal e valor total da compra.
9. Para finalizar o registro de reposição deve clicar em “CONFIRMAR”.
10. O sistema valida os dados e mostra a mensagem de “Reposição Registrada Com Sucesso!”.
11. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Código incorreto: O sistema envia a mensagem “Código Incorreto, Digite um Código Valido”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Finalizar o registro de reposição sem ter incluído nenhum produto no carrinho: O sistema envia a mensagem “Você precisa incluir algum produto no carrinho primeiro” Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

17 – Casos de uso: Registrar Pedido

Ator: Usuário

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário precisa efetuar um registro de pedido no sistema.

Protótipo:

REGISTRO DE PEDIDO

LISTA DE PRODUTOS

Código	Nome	Quantidade	Preço Unitário
1	PRODUTO 1	8	15,00
2	PRODUTO 2	19	30,00

Pesquisar Nome:

PRODUTO:

Código do Produto: Quantidade:

Nome do Produto:

Preço Unitário R\$:

Total Parcial R\$:

FORMA DE PAGAMENTO:

☐ Crédito ☐ Débito ☐ Dinheiro ☐ Pix

CARRINHO DE PEDIDOS

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
002	PRODUTO 2	2X	30,00	60,00

Desconto: %

SUBTOTAL R\$

TOTAL R\$

Figura 28

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe os campos “Pesquisar Nome, Lista de Produtos e Imagem do Produto”, em Produto: “Nome, Código, Quantidade e Preço Unitário R\$, Total Parcial R\$”, no Carrinho de Pedidos: “Desconto %, Subtotal R\$ e Total R\$”.
2. O usuário pode pesquisar o nome do produto no sistema.
3. Insere o código do mesmo (preenchendo automaticamente os campos “Nome, Preço Unitário R\$ e Total Parcial R\$”, apenas para visualização)
4. Após o passo anterior digita a quantidade do produto será registrada, assim o Total Parcial R\$ do Produto será calculado automaticamente.
5. Por último o usuário terá que incluir no “Carrinho de Pedidos” as informações (clcando em “adicionar ao Carrinho”), podendo repetir o processo quantas vezes for necessário.
6. Se o usuário decidir retirar algum produto do “Carrinho de Pedidos” deve clicar no produto que deseja retirar e no botão “Remover Item”.
7. Depois de Incluir o(s) produto(s) no carrinho, antes de finalizar o registro de pedido ele poderá dar um desconto ao seu cliente, digitando no campo “Desconto” a porcentagem que deseja dar de desconto sobre a venda, visualizando no campo “SUBTOTAL R\$” o valor do pedido e no campo “TOTAL R\$” o valor com desconto.
8. O usuário deve selecionar o meio de pagamento escolhendo entre: “Crédito, Débito, Dinheiro e Pix” (devendo escolher pelo menos uma das opções).
9. Para finalizar o registro de pedido deve clicar em “CONFIRMAR”.

10. O sistema valida os dados e mostra a mensagem de “Pedido Registrado Com Sucesso!”.
11. Para retornar a tela Home [figura 13] ou [figura 18], deve clicar em “Voltar”.

Fluxo Alternativo

1. Código incorreto: O sistema envia a mensagem “Código Incorreto, Digite um Código Valido”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
2. Finalizar o registro de pedido sem ter incluído nenhum produto no carrinho: O sistema envia a mensagem “Você precisa incluir algum produto no carrinho primeiro” Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.
3. Caso não selecionar nenhuma das opções de pagamento: O sistema envia a mensagem “Nenhuma Forma de Pagamento foi escolhida”. Volta ao passo 1 do Fluxo Ótimo.

18 – Casos de uso: Produtos em Falta

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário deseja visualizar quais dos seus produtos estão em falta.

Protótipo:

	Codigo	Nome	Quantidade	Valor_Compra	Fornecedor	qtd_Minima	Valor_Venda
▶	2	PRODUTO B	8	20,00	FORNECEDOR 1	10	24,00
*							

Figura 29

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe uma lista com os produtos em falta, de acordo com a quantidade de produto e quantidade mínima que precisa ter no estoque, preestabelecidas pelo usuário.
2. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

19 – Casos de uso: Histórico de Registro de Pedido: Resumo Geral

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário deseja visualizar seu histórico de registro de pedido: Resumo Geral.

Protótipo:

Codigo	Data	ListaDeProdutos	Desconto	SubTotal	Total	FormaDePagamento
1	29/10/2024	COD PRODUTO QTD VL UNI R\$ TOTAL R\$ 001 PRODUTO 1 2X 15,00 30,00 002 PRODUTO 2 1X 30,00 30,00	2	60,00	58,80	Crédito

Valor Total R\$: 58,80

[Voltar](#)

Figura 30

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe o histórico do registro de pedido no período que o usuário selecionar (“De – Até”), exibindo no campo “Valor Total R\$” (apenas para visualização) nesse mesmo período.
2. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

20 – Casos de uso: Histórico de Registro de Pedido: Detalhes Específicos

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário deseja visualizar o histórico de registro de pedido detalhadamente.

Protótipo:

Código	Data	Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor_Venda
1	29/10/2024	PRODUTO 1	FORNECEDOR 1	2	29,40

Valor Total R\$: 29,40 Quantidade Total: 2

[Voltar](#)

Figura 31

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe o histórico de registro de pedido: detalhes específicos no período que o usuário selecionar (“De – Até”).
2. O usuário poderá escolher pesquisar por Produto e/ou Fornecedor.
3. O sistema exibe os campos “Valor Total R\$ e Quantidade Total” (apenas para visualização) nesse mesmo período de acordo com o Produto e/ou Fornecedor.
4. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

21 – Casos de uso: Histórico de Reposição: Resumo Geral

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário deseja visualizar seu histórico de reposição de produtos: resumo geral.

Protótipo:

Codigo	Data	ListaDeProdutos	Fornecedor	ValorCompra	NotaFiscalDaCompra
1	29/10/2024	001 PRODUTO 1 10X 100,00	FORNECEDOR 1	100,00	29-2312-75174629000157-55-001-000001894-1-23225073-3

Valor Total R\$: 100,00 Fornecedor: FORNECEDOR 1

[Voltar](#)

Figura 32

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe o histórico de Reposição de Produto no período que o usuário selecionar (“De – Até”).
2. O usuário pode escolher o Fornecedor que deseja visualizar.
3. O sistema exibe o campo “Valor Total R\$” (apenas para visualização) nesse mesmo período de acordo com o fornecedor selecionado.
4. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

22 – Casos de uso: Histórico de Reposição: Detalhes Específicos

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário deseja visualizar o histórico de reposição de produtos detalhadamente.

Protótipo:

HISTÓRICO DE REGISTRO DE PEDIDO DETALHES ESPECÍFICOS

SELECIONE PERÍODO:

DE: 09/2024

ATÉ: 10/2024

SELECIONE ATRIBUTOS:

Produto: PRODUTO 1

Fornecedor:

	Código	Data	Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor_Venda	
▶	1	29/10/2024	PRODUTO 1	FORNECEDOR 1	2	29,40	

Valor Total R\$: 29,40

Quantidade Total: 2

Voltar

Figura 33

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe histórico de reposição: detalhes específicos no período que o usuário selecionar (“De – Até”).
2. O usuário poderá escolher pesquisar por Produto e/ou Fornecedor.
3. O sistema exibe os campos “Valor Total R\$ e Quantidade Total” (apenas para visualização) nesse mesmo período de acordo com o Produto e/ou Fornecedor.
4. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em “Voltar”.

23 – Casos de uso: Balanço Financeiro

Ator: Usuário Administrador

Pré-condição: Usuário estar logado

Descrição: O usuário deseja visualizar o balanço financeiro de entrada e saída de produtos.

Protótipo:



O protótipo da tela 'BALANÇO FINANCEIRO' possui um fundo amarelo. No canto superior esquerdo, há um ícone de uma seta curva apontando para cima. O título 'BALANÇO FINANCEIRO' está em letras maiúsculas, negrito e cor preta. Abaixo do título, o texto 'SELECIONE PERÍODO:' precede dois campos de data. O primeiro campo, rotulado 'DE:', contém '09/2024' e um ícone de seta para baixo. O segundo campo, rotulado 'ATÉ:', também contém '09/2024' e um ícone de seta para baixo. Abaixo disso, o texto 'VALORES:' precede três campos de texto. O primeiro campo, rotulado 'Valor Gasto em Produto R\$', contém '800,00'. O segundo campo, rotulado 'Valor Recebido em Venda R\$', contém '90,00'. O terceiro campo, rotulado 'Lucro Parcial R\$', contém '-710,00'. No canto inferior direito, há um ícone de uma seta para dentro de um quadrado, com o texto 'Voltar' logo abaixo dele.

BALANÇO FINANCEIRO	
SELECIONE PERÍODO:	
DE: 09/2024	ATÉ: 09/2024
VALORES:	
Valor Gasto em Produto R\$:	800,00
Valor Recebido em Venda R\$:	90,00
Lucro Parcial R\$:	-710,00
 Voltar	

Figura 34

Fluxo Ótimo

1. O sistema exibe o balanço financeiro no período que o usuário selecionar ("De – Até"), exibindo nos campos "Valor Gasto em Produto R\$, Valor Recebido em Venda R\$ e Lucro Parcial" (apenas para visualização) nesse mesmo período.
2. Para retornar a tela Home [figura 13], deve clicar em "Voltar".

Diagrama de Classes

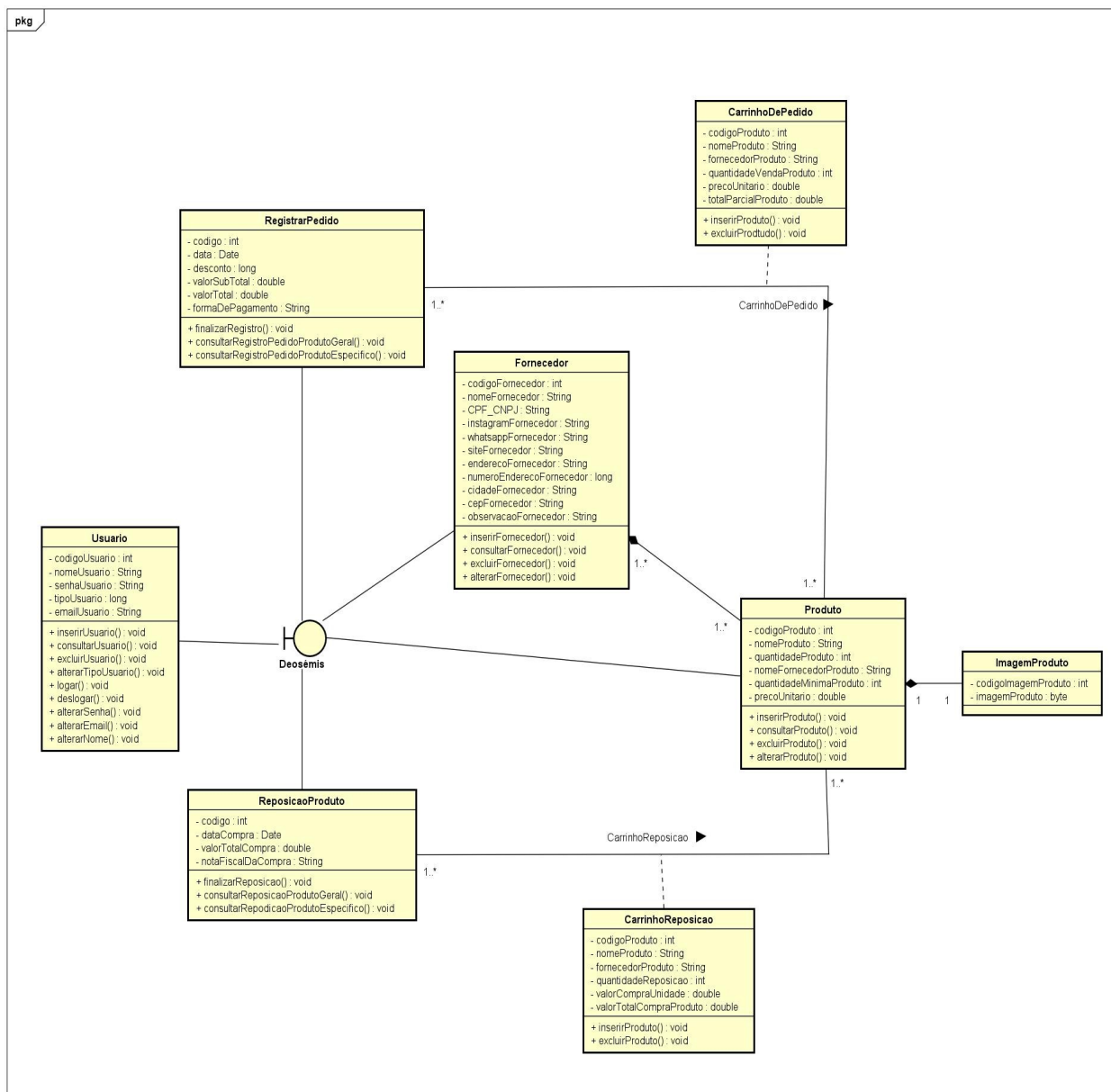


Figura 35

Diagrama de Objetos – Registrar Pedido

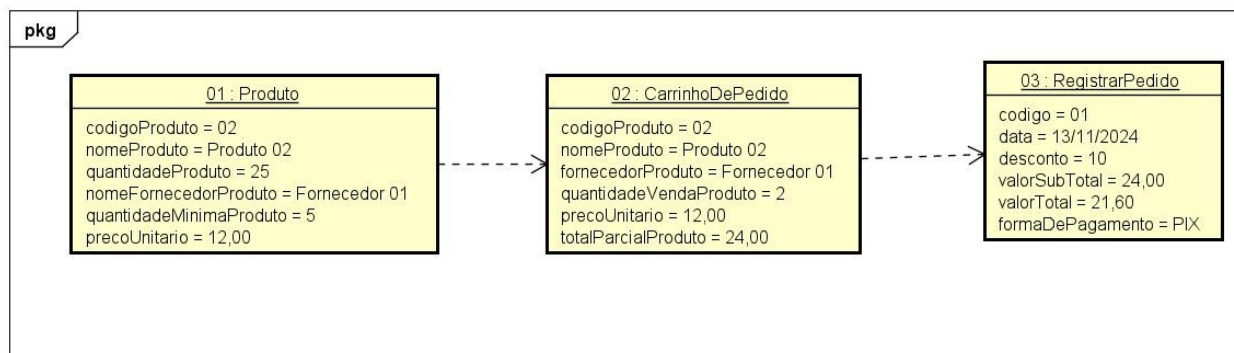


Figura 36

Diagrama de Sequência – Registrar Pedido

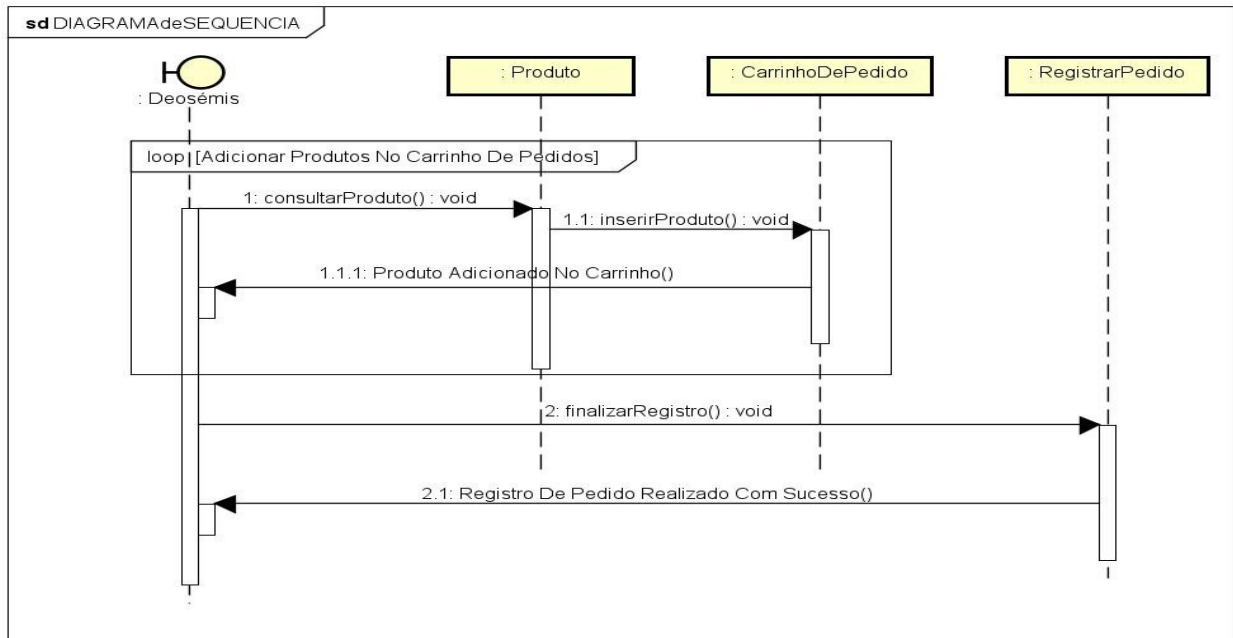


Figura 37

Diagrama de Componentes

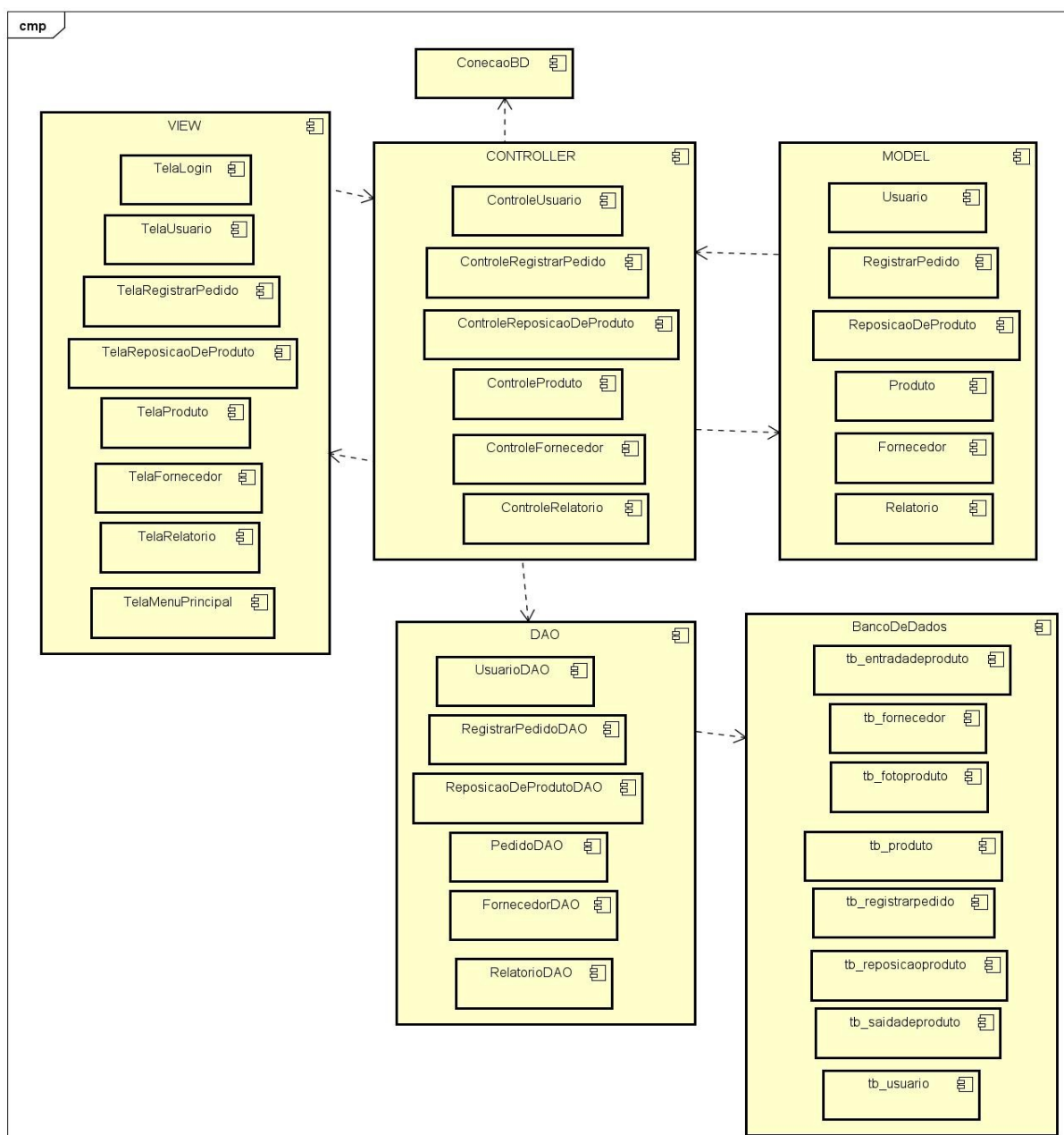


Figura 38

Diagrama de Implantação

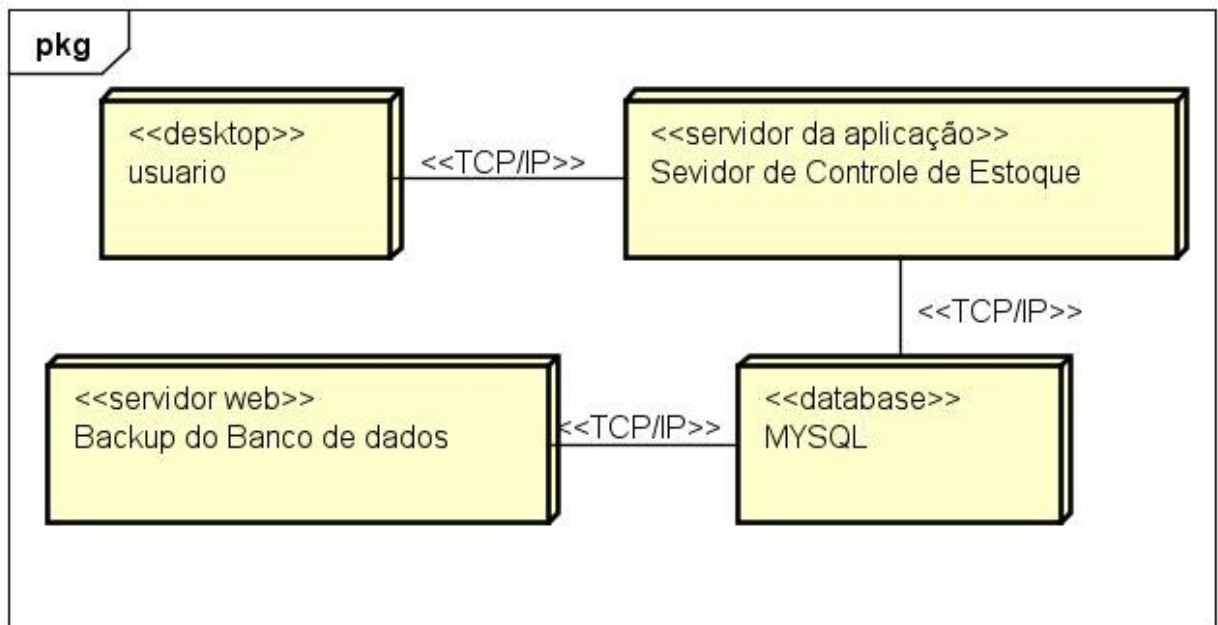


Figura 39

DER (Modelagem do Banco de Dados)

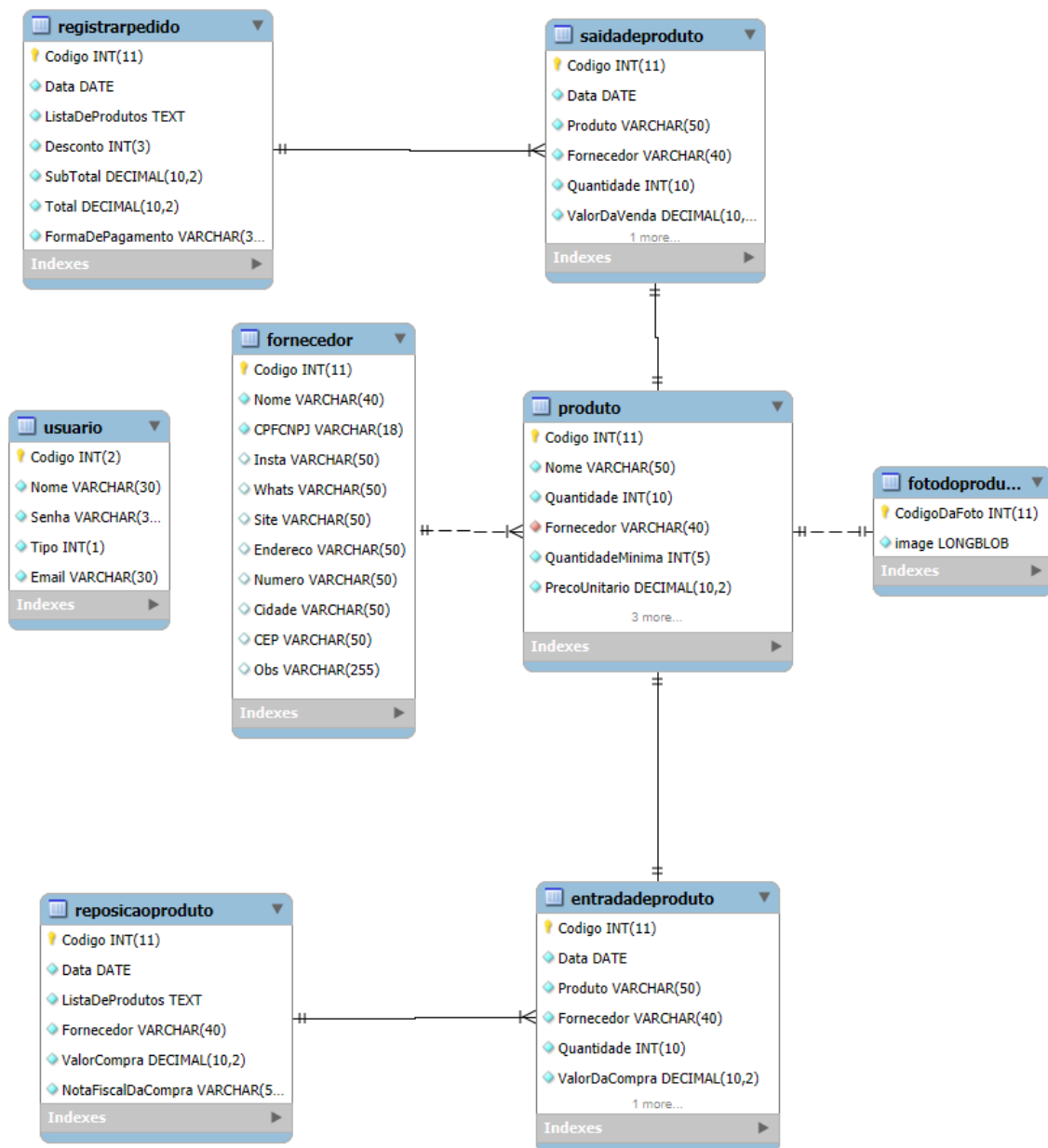


Figura 40

10- Ferramentas Utilizadas no Projeto

Para a realização deste projeto de controle de estoque, foram escolhidas ferramentas adequadas para o desenvolvimento, gerenciamento e suporte ao sistema. A seguir, as ferramentas são apresentadas conforme suas categorias e funções:

1. Ferramentas de Desenvolvimento

- **NetBeans:** Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizado para codificação do sistema em Java. O NetBeans oferece suporte completo para desenvolvimento em Java, permitindo a criação de aplicações robustas e eficientes.
- **Java:** Linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento da aplicação. Sua robustez e ampla utilização garantem um sistema confiável e escalável.

2. Ferramentas de Gerenciamento de Projeto

- **Microsoft Word:** Utilizado para a documentação do projeto, incluindo o registro de requisitos, cronogramas, escopo e relatórios de progresso. É uma ferramenta prática e amplamente acessível para criação e edição de documentos técnicos.

3. Ferramentas de Banco de Dados

- **MySQL:** Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) utilizado para armazenar e gerenciar os dados do sistema, como informações de produtos, fornecedores, pedidos e relatórios. Sua confiabilidade e compatibilidade com Java tornam-no ideal para este projeto.

4. Ferramentas de Modelagem

- **Astah:** Ferramenta de modelagem escolhida para a criação de diagramas UML, como casos de uso, classes e sequência. O Astah facilita a visualização e estruturação do sistema, contribuindo para um desenvolvimento bem planejado.

5. Ferramentas de Design e Prototipagem

- **Visual Basic:** Utilizado para a prototipagem e criação de interfaces visuais do sistema. Permite o design das telas de interação do usuário de forma intuitiva e eficiente.

Com essas ferramentas, o projeto será desenvolvido de maneira organizada, cobrindo todas as etapas necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos. A combinação de ferramentas práticas e confiáveis garante um ambiente ideal para o sucesso do sistema.

Referências Bibliográficas

- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- GUEDES, Gilleanes T. A. *UML 2: uma abordagem prática*. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2011.
- PMI. *Guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos (PMBOK Guide)*. 5. ed. Project Management Institute (PMI), 2013.
- PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2014.
- FOWLER, Martin. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3rd ed. Addison-Wesley, 2004.
- ALBERTI, Marcelo. *Desenvolvimento Ágil: Aplicações práticas com Scrum, Kanban e Extreme Programming (XP)*. 1ª ed. São Paulo: Brasport, 2020.
- MEIRELLES, Fernando. *Banco de Dados: Teoria e Prática*. 6. ed. São Paulo: LTC Editora, 2016.
- DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. *Java: How to Program*. 11. ed. Boston: Pearson, 2017.
- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *Unified Modeling Language User Guide*. 2nd ed. Addison-Wesley, 2005.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 7th ed. McGraw-Hill, 2019.